达梦数据库

dmdbchk 使用手册

达梦技术手册

前言

概述

本文档主要介绍如何使用 DM 的用于检查数据文件完整性的命令行工具 dmdbchk，该工具所提供的功能、及其参数的使用方法。

读者对象

本文档主要适用于 DM 数据库的：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师
- 数据库管理员

通用约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

表 0.1 标志含义

标志	说明
 警告：	表示可能导致系统损坏、数据丢失或不可预知的结果。
 注意：	表示可能导致性能降低、服务不可用。
 小窍门：	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明：	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

在本文档中可能出现下列格式，它们所代表的含义如下：

表 0.2 格式含义

格式	说明
宋体	表示正文。
Courier new	表示代码或者屏幕显示内容。
粗体	表示命令行中的关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）或者正文中强调的内容。标题、警告、注意、小窍门、说明等内容均采用粗体。
<>	语法符号中，表示一个语法对象。
::=	语法符号中，表示定义符，用来定义一个语法对象。定义符左边为语法对象，右边为相应的语法描述。
|	语法符号中，表示或者符，限定的语法选项在实际语句中只能出现一个。
{ }	语法符号中，大括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…N 次(N 为大于 0 的自然数)，但是大括号本身不能出现在语句中。
[ ]	语法符号中，中括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…1 次，但是中括号本身不能出现在语句中。
关键字	关键字在 DM_SQL 语言中具有特殊意义，在 SQL 语法描述中，关键字以大写形式出现。但在实际书写 SQL 语句时，关键字既可以大写也可以小写。

访问相关文档

如果您安装了 DM 数据库，可在安装目录的“\doc”子目录中找到 DM 数据库的各种手册与技术丛书。

您也可以通过访问我们的网站 www.dameng.com 阅读或下载 DM 的各种相关文档。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解达梦数据库的最新动态消息，请联系我们：

网址：www.dameng.com

技术服务电话：400-991-6599

技术服务邮箱：dmtech@dameng.com

目录

1 功能简介 1

2 使用 dmdbchk 1

3 查看 dmdbchk 参数 2

4 dmdbchk 报告解读 2

5 应用实例 3

1 功能简介

dmdbchk 是 DM 提供的用于检查数据库完整性、正确性的命令行工具。在服务器正常关闭后的脱机情况下，用户可以使用 dmdbchk 对数据库进行校验，包括校验 DM 数据库内部的物理存储结构是否正常，对象信息是否合法等。

检验的内容具体包括三方面：

1．数据文件合法性检验。

数据文件校验只校验数据文件大小。如果数据库文件实际大小大于或等于文件头中记录的大小，则合法。

2．索引正确性校验。

索引检验包括：普通表 B 树索引校验、LIST 表扁平 B 树索引校验、列存储表索引校验。校验内容具体包括：B 树的层次、层次关系，每层的内部页、叶子页以及页之间的前后链接关系，每个页的页头信息（如页类型等)等。

3．对象 ID 合法性校验。

对象 ID 校验包括数据库内的所有对象的 ID 检验。对象包括：索引、表、约束、存储过程、模式、同义词、用户等。如果从系统表中查出的对象 ID 小于库的 ID 预留页中记录的该类型对象的下一分配 ID，则合法。因为库的 ID 预留页中记录的是各类型对象下一个新分配对象将使用的 ID，因此若系统表中的对象 ID 大于或等于该 ID，说明库已损坏。


注意：

dmdbchk并不能检查出用户实际数据的正确性，如果数据文件被手动人为修改，正好修改到的是用户数据部分，是检查不出来的。

校验完毕后，dmdbchk 会在当前目录下（dmdbchk 所在目录）生成一个名为 dbchk_err.txt 的检查报告，供用户查看。

该工具位于安装目录的/dmdbms/bin 目录下。

2 使用 dmdbchk

dmdbchk 工具需要从命令行启动。找到 dmdbchk 所在安装目录/dmdbms/bin，输入 dmdbchk 和参数后回车。参数在下一节详细介绍。

语法如下：

```
dmdbchk ini_file_path
```

ini_file_path：dm.ini 绝对路径或者当前目录的 dm.ini。



注意：

经过初始化，且正常关闭的数据库，才能被 dmdbchk 工具校验，否则 dmdbchk 会报错退出。

例如，正常关闭/home/test/dmdbms 目录下数据库后，使用 dmdbchk 对数据库进行校验。

```
./dmdbchk PATH=/home/test/dmdbms/dm.ini
```

如果 dm.ini 在 dmdbchk 当前目录，也可以写成这样：

```
./dmdbchk PATH=dm.ini
```

3 查看 dmdbchk 参数

dmdbchk 使用简单灵活。用户可使用“dmdbchk HELP”快速查看参数用法。

```
./dmdbchk HELP

格式: ./dmdbchk ini_file_path

例程: ./dmdbchk path=/opt/dmdbms/bin/dm.ini

关键字                  说明（默认）

--------------------------------------------------------------------------------

PATH                    dm.ini 绝对路径或者当前目录的 dm.ini

HELP                    打印帮助信息
```

4 dmdbchk 报告解读

dmdbchk 校验的过程对用户不可见，校验的结果以报告的形式呈现给用户。

dmdbchk 报告内容分为七部分：一 dmdbchk 版本信息；二 开始标志；三 数据文件校验结果；四 索引校验结果；五 对象 ID 校验结果；六 结束标志；七 错误总数。



图 4.1　dmdbchk 报告内容

数据文件校验结果、索引校验结果、对象 ID 校验结果三部分内容伸缩性较大，内容多少由数据库大小决定。对于数据文件校验结果和索引校验结果，如果校验成功，直接打印出具体校验的对象；如果校验失败，则打印出具体错误信息。对于对象 ID 校验结果，如果校验成功，不打印出具体校验的对象；如果校验失败，则打印出具体错误信息。

5 应用实例

例如，初始化一个数据库，并创建 DM 的示例库 BOOKSHOP，正常关闭后，使用 dmdbchk 工具对该库的数据文件进行校验。

```
./dmdbchk PATH=/home/test/dmdbms/dm.ini
```

校验后的报告，存在 dmdbchk 工具所在的目录里，名称为 dbchk_err.txt。报告内容如下：

```
/** 一 dmdbchk 版本信息**/
[2015-12-31 16:57:29] dmdbchk V7.1.5.42-Build(2015.12.30-64335trunc)
/** 二 开始标志**/
[2015-12-31 16:57:30] DM DB CHECK START......
/** 三 数据文件校验结果**/
[2015-12-31 16:57:30] --------check dbf file size start---------
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=0, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\SYSTEM.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=1, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\ROLL.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=4, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\MAIN.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=5, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\BOOKSHOP.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] --------check dbf file size end-----------
/** 四 索引校验结果**/
[2015-12-31 16:57:30] --------check indexes start---------------
```

```
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554433, name=SYSINDEXCOLUMNS,
table_name=SYSCOLUMNS)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554434, name=SYSINDEXINDEXES,
table_name=SYSINDEXES)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554440, name=SYSINDEXTUSERS,
table_name=SYSUSER$)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554442, name=SYSINDEXSYSGRANTS,
table_name=SYSGRANTS)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554452, name=SYSINDEXCONSTRAINTS,
table_name=SYSCONS)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554458, name=SYSINDEXSYSAUDIT,
table_name=SYSAUDIT)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554459, name=SYSINDEXSYSAUDITSQLSEQ,
table_name=SYSAUDITSQLSEQ)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554464, name=SYSINDEXCONTEXTINDEXES,
table_name=SYSCONTEXTINDEXES)
......
省略一部分索引校验结果......
......
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555528, name=INDEX33555528, table_name=EMPTAB)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555529, name=INDEX33555529, table_name=EMPTAB)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555530, name=INDEX33555530,
table_name=SALGRADE)
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555531, name=INDEX33555531,
table_name=COMPANYHOLIDAYS)
[2015-12-31 16:57:30] --------check indexes end-----------------
/** 五 对象 ID 校验结果**/
[2015-12-31 16:57:30] --------check iid start-------------------
[2015-12-31 16:57:30] check cons id ...
[2015-12-31 16:57:30] check index id ...
[2015-12-31 16:57:30] check table id ...
[2015-12-31 16:57:30] check proc id ...
[2015-12-31 16:57:30] check schema id ...
[2015-12-31 16:57:30] check synonym id ...
[2015-12-31 16:57:30] check user id ...
[2015-12-31 16:57:30] --------check iid end---------------------
/** 六 结束标志**/
[2015-12-31 16:57:30] DM DB CHECK END......
/** 七 错误总数**/
[2015-12-31 16:57:30] error count is 0
```